

A 2

Jaime Rodrigo Roldán Corcelles

Clase de Instrucción	CPI	Millones de instrucciones para el compilador 1	Millones de instrucciones para el compilador 2
Simple	1	5	10
Regular	2	1	1
Compleja	3	1	1

$$f = 100 \text{ MHz} = 10^8 \text{ Hz}$$

$$CPI_1 = \frac{10^6 (5+2+3)}{10^6 \cdot 100} = \frac{10}{7}$$

$$CPI_2 = \frac{10^6 (10+2+3)}{10^6 \cdot 100} = \frac{15}{12}$$

$$\frac{10^6 (10+2+3x)}{10^6 (11+x)} > \frac{10}{7}$$

$$7(12+3x) > 110 + 10x$$

$$84 + 21x > 110 + 10x$$

$$11x > 26$$

$$x = \frac{26}{11} = 2'3636 \approx 2'4 \text{ millones de instrucciones en el compilador}$$

$2'4 \cdot 10^6$ instrucciones en el compilador 2 ya que $CPI_1 < CPI_2$

$$T_{CPU_A} = \frac{10 \cdot 10^6}{100 \cdot 10^6} = 0'1 \text{ s}$$

$$T_{CPU_B} = \frac{10^6(13'36)}{100 \cdot 10^6} = 0'33 \text{ s}$$

$$Mips_A = \frac{100}{CPI_1} = 10'70'00007$$

$$Mips_B = \frac{100}{CPI_2} = 69'999$$

Si se cambia en el compilador 2 el nº de instrucciones de 1 a 2'3636 millones en el 1, el CPI y tiempo y Mips será mejor.